

函数的极限和连续

函数极限的意义、性质(保号、有界、保序、唯一)、运算规则(加减乘除)与数列一样。

我们先将几个基本定理迁移至函数的情况:

① Heine 定理(数列、函数极限关系)

设 f 在 x_0 的一个去心邻域 V 内有定义, 则 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A \Leftrightarrow \forall V$ 中任意趋于 x_0 的点列 $\{x_n\}$, 有 $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = A$.

证明: $\Rightarrow$ 设 $\{x_n\}$ 为 V 中一个趋于 x_0 的点列. 由于 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$, $\forall \varepsilon > 0$, $\exists \delta$ 使 $\forall x \in U_r(x_0, \delta)$ 有 $|f(x) - A| < \varepsilon$. 此处 δ 就是上面的 ε 对应的 δ .

又由于 $\{x_n\} \rightarrow x_0$, 则对于 $\delta > 0$ 便 $\exists N > 0$ 使 $\forall n \geq N$ 有 $|x_n - x_0| < \delta \Rightarrow \forall n \geq N$ 有

$x_n \in U_r(x_0, \delta)$, 故 $\forall n \geq N$ 有 $|f(x_n) - A| < \varepsilon$. $\square$

$\Leftarrow$ 若 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \neq A$ 则 $\exists \varepsilon_0 > 0$ 使 $\forall \delta$, $\forall x \in (U_r(x_0, \delta) \cap V)$ 有 $|f(x) - A| \geq \varepsilon_0$.

设 $\{x_n\}$ 满足 $x_n \in U_r(x_0, \frac{1}{n})$, 则有 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x_0$ 而有 $|f(x_n) - A| \geq \varepsilon_0$.

故 $\{x_n\}$ 为一个趋于 x_0 , 而函数值不趋于 A 的数列. 矛盾.

② Cauchy 命题

设 f 在 x_0 一个去心邻域 V 内有定义, 则 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ 存在 $\Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0$ 使 $\forall x, y \in U_r(x_0, \delta)$

有 $|f(x) - f(y)| < \varepsilon$. $\Leftrightarrow \lim_{\delta \rightarrow 0^+} \sup_{x, y \in U_r(x_0, \delta); x, y \in V} |f(x) - f(y)| = 0$

证明: $\Rightarrow$ 显然

$\Leftarrow$ 取 V 中趋于 x_0 的点列 $\{x_n\}$, 则 $\{f(x_n)\}$ 为 Cauchy 列, 故其存在极限.

由此得到 V 中任意趋于 x_0 点列均有 $f(x_n)$ 收敛. 下证其必须收敛到同一个值.

设 $\{f(x_{n_1})\}$ 收敛到 L_1 , $\{f(x_{n_2})\}$ 收敛到 L_2 , 构造 $f(x_{k_{2n}}) = f(x_{n_1})$

则 $\{f(x_{k_n})\}$ 的 2 个子列收敛到不同值矛盾. $\square$ $f(x_{k_{2n-1}}) = f(x_{n_2})$

* 得到 Heine 定理等价表示: $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ 存在 $\Leftrightarrow$ 对任意趋于 x_0 , 不取 x_0 的 $\{x_n\}$ 有 $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n)$ 存在.

③ 致密性定理

设 $\delta > 0$, f 在 $(x_0, x_0 + \delta)$ 有界, 则存在 $(x_0, x_0 + \delta)$ 内趋于 x_0 的点列使 $\{f(x_n)\}$ 收敛.

证明: 取 $(x_0, x_0 + \delta)$ 内趋于 x_0 的点列 $\{x_n\}$, 则 $\{f(x_n)\}$ 有界. 故其存在收敛子列 $\{f(x_{n_k})\}$

则 $\{x_{n_k}\}$ 即为我们所求的. $\square$

④ 单调收敛定理

设 f 在 $(x_0, x_0 + \delta)$ 单调有界, 则 $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x)$ 存在.

证明: 取任一趋于 x_0 的子列 $\{x_n\}$, 则 $\{f(x_n)\}$ 单调有界, 故 $\{f(x_n)\}$ 在 $n \rightarrow +\infty$ 时存在.

由 Heine 定理等价表述可得. $\square$

⑤ 唯一性 $\rightarrow$ 存在性定理

设 $\delta > 0$, f 在 $(x_0, x_0 + \delta)$ 内有界, 且满足: 对于给定的 A , 对于 $(x_0, x_0 + \delta)$ 内趋于 x_0 的 $\{x_n\}$, 只要 $\{f(x_n)\}$ 收敛就有 $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = A$, 则有 $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = A$.

证明: 假设 $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) \neq A$. 则 $\exists \varepsilon_0 > 0$ 使 $\forall n \geq \frac{1}{\varepsilon_0}$, $\exists x_0 \in (x_0, x_0 + \frac{1}{n})$ 使 $|f(x_n) - A| \geq \varepsilon_0$.

由于 f 在 $(x_0, x_0 + \delta)$ 有界, 从而 $\{f(x_n)\}$ 有界, 其有收敛子列. 不妨设其本身收敛.

由于 $\{x_n\}$ 趋于 x_0 且各项不等于 x_0 , 故 $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = A$ (由条件) 与上矛盾. $\square$

⑥ 夹逼定理 $\square$

操作: 经常用数列极限(已知)去夹函数, 或取某子列等方式用 Heine 定理.

函数的连续, 连续函数的性质, 特殊的连续

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(\lim_{x \rightarrow x_0} x)$$

定义: 设 $\delta > 0$, f 在 $(x_0 - \delta, x_0 + \delta)$ 内有定义, 若 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$ 则称 f 在 x_0 处连续.

可同理定义左、右连续, 在区间上的连续

定义: f 在 $U_r(x_0, \delta)$ 有定义. 若 f 在 x_0 处不连续 or 无定义, 则称 x_0 为 f 的不连续点(间断点)

分类: $f(x_0^+)$ $f(x_0^-)$ 存在但不等 $\rightarrow$ 第一类/跳跃

$f(x_0^+)$ $f(x_0^-)$ 至少有一个不存在 $\rightarrow$ 第二类 (细分: $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \infty \rightarrow$ 无穷; x_0 附近振荡)

$f(x_0^+)$ $f(x_0^-)$ 存在且相等, 但 $\neq f(x_0)$ / $f(x_0)$ 不存在 $\rightarrow$ 第三类/可去

定义的扩充 = 将 x 的范围从 $(x_0 - \delta, x_0 + \delta)$ 改为 $U(x_0, \delta) \cap E$, 其中 E 为一般集合, $E \subseteq \mathbb{R}$.

扩充后的 Heine 定理: f 为 E 上的函数, $x_0 \in E$. 则 f 在 x_0 连续 $\Leftrightarrow \forall E$ 中任意趋于 x_0 的 $\{x_n\}$, 有 $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = f(x_0)$. (与上不同的, 此时 $\{x_n\}$ 可以包含 x_0).

进一步讨论:

由极限运算易得连续函数和差积商之连续.

复合函数之连续: g 在 (a, b) 内有定义且连续, f 在 (c, d) 内有定义且连续, 且 $g(a, b) \subseteq (c, d)$

$x_0 \in (a, b)$ 则 $f \circ g$ 在 x_0 处连续. ($\lim_{x \rightarrow x_0} f(g(x)) = f(\lim_{x \rightarrow x_0} g(x)) = f(g(\lim_{x \rightarrow x_0} x))$)

证明: 取 (a, b) 内趋于 x_0 的 $\{x_n\}$, 由于 g 连续, 有 $\lim_{n \rightarrow \infty} g(x_n) = g(x_0)$, 则 $\{g(x_n)\}$ 为一个趋于 $g(x_0)$ 的数列. 又由于 $g(x_0) \in (c, d)$ 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} f(g(x_n)) = f(g(x_0))$.

由于 $\{x_n\}$ 为任取的, 所以满足 Heine 定理条件. $\square$

反函数之连续: 设 f 为 $[a, b]$ 上严格单调的连续函数, 则 f 之反函数 $f^{-1}: f[a, b] \rightarrow [a, b]$ 为连续函数.

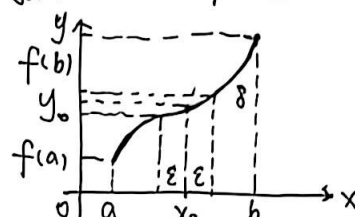
证明: f 严格单调 $\rightarrow f$ 为单射 从而 f^{-1} 存在. 不妨设 $f \uparrow$, 取 $y_0 \in f(a, b)$, 则 $x_0 \in (a, b)$

满足 $y_0 = f(x_0)$.

$\forall \varepsilon \in (0, \min\{x_0 - a, b - x_0\})$ 令 $\delta = \min\{y_0 - f(x_0 - \varepsilon), f(x_0 + \varepsilon) - y_0\}$, 则当 $y \in U(y_0, \delta)$ 有 $f(x_0 - \varepsilon) < y < f(x_0 + \varepsilon) \Rightarrow f^{-1}(y) - \varepsilon < f^{-1}(y) < f^{-1}(y) + \varepsilon$ (两边取反函数)

即 $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta$ 使 $\forall y \in U(y_0, \delta)$ 有 $f^{-1}(y) \in U(f^{-1}(y_0), \varepsilon)$.

* 并未用到 y 的连续性, 故只要 y 单调, 反函数就连续.



于是我们可以得到: 幂函数、指数/对数函数、三角/反三角函数在其定义域上均连续.

连续函数的基本性质

① 介值定理 $\rightarrow a$ 处右连续, b 处左连续, 下同.

设 f 在 $[a, b]$ 连续, $f(a) < \eta < f(b)$ 则存在 $\xi \in (a, b)$ 使 $f(\xi) = \eta$.

证明: 记 $E = \{x \in [a, b] \mid f(x) \leq \eta\}$ 则 $a \in E$, 又 $E \subseteq [a, b]$ 故 E 非空有界, 设 $\xi = \sup E$.

由上确界的定义, 可以找到 E 中点列使其 $\rightarrow \xi$. 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \xi$ 由于 f 连续有:

$\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = f(\xi) \leq \eta$. 由于 $\xi = \sup E$, 于是 $\forall x \in (\xi, b)$ 有 $f(x) > \eta$.

于是又有 $f(\xi) = \lim_{x \rightarrow \xi^+} f(x) \geq \eta$ 综上 $f(\xi) = \eta$. $\square$

* 介值定理常用来证明存在零点.

② 最值性与有界性

设 f 是 $[a, b]$ 上的连续函数, 则其在 $[a, b]$ 取到最大、最小值, 进而 f 在 $[a, b]$ 有界.

即存在 $\xi, \eta \in [a, b]$ 使 $f(\xi) = \sup_{x \in [a, b]} f(x)$; $f(\eta) = \inf_{x \in [a, b]} f(x)$

证明: 记 $M = \sup_{x \in [a, b]} f(x)$ ($M \in \mathbb{R} \cup \{\infty\}$) 由上确界定义, 存在 $[a, b]$ 中点列 $f(x_n)$ 使 $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = M$.

这样的 $\{x_n\}$ 称作 f 在 $[a, b]$ 上的极大化序列. 由于 $\{x_n\}$ 有界故其有收敛子列, 不妨设其本身收敛.

设 $\xi = \lim_{n \rightarrow \infty} x_n$, 由 f 连续, 有 $f(\xi) = f(\lim_{n \rightarrow \infty} x_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = M$

这表明 $f(\xi)$ 取到 f 在 $[a, b]$ 的最大值 M

同理 $f(\eta)$ 取到 f 在 $[a, b]$ 的最小值 m . $\square$

最值、介值定理结合, 有 $f[a, b] = [m, M] \Rightarrow$ 连续函数 f 把有界闭集映成有界闭集.

以下我们记 $[a, b]$ 上连续的函数集为 $C[a, b]$.

函数的一致连续性

定义: f 为 I 上的函数, 若 $\lim_{r \rightarrow 0^+} \sup_{\substack{x, y \in I, \\ |x-y| \leq r}} |f(x) - f(y)| = 0$ 则称 f 在 I 上一致连续. (比连续强)

(等价定义: $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$, 使 $\forall x, y$ 满足 $|x-y| < \delta$ 有 $|f(x) - f(y)| < \varepsilon$.)

记 f 在 I 上的连续模 $\omega(r) = \omega(r, f) \triangleq \sup_{x, y \in I, |x-y| \leq r} |f(x) - f(y)|$ 则 f 在 I 上一致连续 $\Leftrightarrow \lim_{r \rightarrow 0^+} \omega(r) = 0$.

连续模函数 $\omega(r)$ 满足:

非负、单调不减

$\omega(r+s) \leq \omega(r) + \omega(s)$ ($\forall x, y$ 满足 $|x-y| \leq r+s$, 有 $|x-y| \leq |x-z| + |y-z|$ 其中 $|x-z| \leq r$ 而 $|y-z| \leq s$, 两边取上确界)

$$\omega(0^+) = \omega(0) = 0.$$

关于一致连续有如下定理:

有界闭区间上的函数必一致连续.

证明: $\forall \varepsilon > 0$, 由 f 连续, $\forall x \in [a, b]$ 均有 $\delta_x > 0$ 使得对 $\forall y \in (U(x, \delta_x) \cap [a, b])$ 有

$|f(y) - f(x)| < \varepsilon$. 又 $[a, b] \subseteq \bigcup_{x \in [a, b]} (x - \frac{1}{2}\delta_x, x + \frac{1}{2}\delta_x)$ 故存在 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 使

$[a, b] \subseteq \bigcup_{k=1}^n (x_k - \frac{1}{2}\delta_{x_k}, x_k + \frac{1}{2}\delta_{x_k})$ (有限覆盖)

取 $\delta = \frac{1}{2} \min_{1 \leq k \leq n} \delta_{x_k}$ 则 $\forall |x-y| < \delta$, 对于 $x \exists k \in [1, n]$ 使 $x \in (x_k - \frac{1}{2}\delta_{x_k}, x_k + \frac{1}{2}\delta_{x_k})$

又由于 $|x-y| < \delta$, 故 $y \in (x_k - \delta_{x_k}, x_k + \delta_{x_k})$ 故 $x, y \in U(x_k, \delta_{x_k})$

则 $|f(x) - f(y)| \leq |f(x) - f(x_k)| + |f(y) - f(x_k)| = 2\varepsilon$. $\square$

其他的连续:

Lipschitz 连续、Hölder 连续:

f 在区间 I 上, 若 $\exists M$ 使 $|f(x) - f(y)| \leq M|x-y| \rightarrow f$ 在 I 上 Lipschitz 连续, M 为 Lipschitz 常数

$\exists \alpha \in (0, 1)$ 与 M 使 $|f(x) - f(y)| \leq M|x-y|^\alpha \quad \forall x, y \rightarrow f$ 在 I 上 Hölder 连续

则显然 Lipschitz 连续 $\Rightarrow$ Hölder 连续 $\Rightarrow$ 一致连续 $\Rightarrow$ 连续

当 $\alpha > 1$ 时, $|f(x) - f(y)| \leq M|x-y|^\alpha$ 可以推出 f 为常数. 并

当 Lipschitz 常数 $M < 1$ 时有压缩映射原理的特例:

设 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 满足 $|f(x) - f(y)| \leq M|x-y|$ ($0 < M < 1$) 则 $f(x) = x$ 有唯一解 (不动点唯一)

证明: 设 $x_0 \in \mathbb{R}$, 设 $\{f_n(x)\}$ 满足 $f_0(x) = x_0$; $f_{n+1}(x_0) = f(f_n(x_0))$.

则 $|f_{n+1}(x_0) - f_n(x_0)| \leq M|f_n(x_0) - f_{n-1}(x_0)| \leq \dots \leq M^n|f_1(x_0) - x_0|$

故 $\forall m > n \geq 1$ 有 $|f_m(x_0) - f_n(x_0)| \leq \left(\sum_{i=n}^{m-1} M^i\right) \cdot |f_1(x_0) - x_0| \leq \frac{M^n}{1-M} \cdot |f_1(x_0) - x_0|$ 充分小. $\square$

关于连续性的更多性质

① 连续 + ? = 一致连续

1° 闭区间连续 $\Rightarrow$ 一致连续 #

2° 开区间/无穷区间内连续, 端点处存在有限极限 $\Rightarrow$ 一致连续

* 在开区间两端补充定义即可

* 将无穷区间进行变量替换, eg: $x \in [0, +\infty)$ 令 $t = \frac{1}{1+x}$ 则 $t \in (0, 1]$.

3° 满足 Hölder 条件 / Lipschitz 条件 #

4° 导函数有界 (可以推出 Lipschitz 连续)

② (一致) 连续函数之性质

1° 在 $\mathbb{R}$ 上一致连续的 f 满足 $\exists a, b$, 使 $\forall x \in \mathbb{R}$ 有 $|f(x)| \leq a + b|x|$ ($a, b \geq 0$)

* $\forall \varepsilon > 0 \exists \delta$ 使 $\forall x, y$ 满足 $|x - y| < \delta$ 有 $|f(x) - f(y)| < \varepsilon$. 不妨设 $x > 0$.

取 $n = [\frac{|x|}{\delta}] + 1$ 则 $\frac{|x|}{n} < \delta$. $|f(x) - f(0)| = |f(x) - f(x - \frac{x}{n}) + f(x - \frac{x}{n}) - f(x - \frac{2x}{n}) \dots|$

$\leq n\varepsilon = \varepsilon + \varepsilon \cdot [\frac{|x|}{\delta}] \Rightarrow |f(x)| \leq |f(0)| + \varepsilon + \varepsilon [\frac{|x|}{\delta}] \leq |f(0)| + \varepsilon + \frac{\varepsilon}{\delta} |x|$. $\square$

2° 在 $(x_0, +\infty)$ 上连续有界之函数 f 满足: $\forall T \in \mathbb{R}$, $g(x) = f(x+T) - f(x)$ 存在收敛于 0 的子列.

* 设 $\lim_{x \rightarrow \infty} g(x) = L > 0$, 则对于 $\varepsilon = \frac{L}{2}$ 有 $g(x) > \frac{L}{2}$ 恒成立 (对于 $x > x_0$ 而言, x_0 存在).

故 $f(x+T) > f(x) + \frac{L}{2} \Rightarrow f(x+nT) > f(x) + \frac{n}{2}L \quad \forall n \in \mathbb{N}, \forall x > x_0$ 成立.

固定 $x = x_0 + 1$, 令 $n \rightarrow \infty$, 可得 $f(x+nT) \rightarrow +\infty$ 与 f 有界矛盾.

3° $f(x), g(x), h(x) = xf(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上一致连续, 则 $f(x)g(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上也一致连续.

* $f(x), h(x)$ 一致连续可以推出 f 有界, 设 $|f(x)| \leq M$.

我们需要证, $\forall x, y \in \mathbb{R}$, 当 $|x - y|$ 充分小时, $|f(x)g(x) - f(y)g(y)|$ 可以充分小:

$$|f(x)g(x) - f(y)g(y)| \leq |f(x)||g(x) - g(y)| + |g(y)||f(x) - f(y)| \quad \dots (1)$$

(1) 式中, 第一项 $\leq M|g(x) - g(y)|$, 由 g 一致连续可以充分小. 下面研究 $|g(y)||f(x) - f(y)|$:

设 $|g(x)| \leq A|x| + B$, 则可以取 $R > 0$, 使 $\forall |x| > R$ 有 $|\frac{g(x)}{x}| \leq A + 1$.

当 $|y| \leq R + 1$ 时, $|g(y)|$ 有界, $|g(y)||f(x) - f(y)|$ 可充分小.

$$> R + 1 \text{ 时, } |g(y)||f(x) - f(y)| = |\frac{g(y)}{y}| (|h(x) - h(y)| + |x - y||f(x)|)$$

$\leq (A + 1)(|h(x) - h(y)| + M|x - y|)$ 也可充分小. $\square$

③ 函数的介值性及其讨论、单调函数

定义：对于 I ，称 $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ 有介值性，是指 $\forall a, b \in I, a < b, f$ 在 $[a, b]$ 可以取到所有 $f(a)$ 与 $f(b)$ 之间的值。

1° I 上函数 f 有介值性且是 2 个单调函数之和，则 f 在 I 上连续。（不妨设 $f = g + h$ ）

* 由于 g, h 单调，所以 $\forall I$ 的内点 $x_0, g(x_0^-), g(x_0^+), h(x_0^-), h(x_0^+)$ （单调有界）均存在。
故 $f(x_0^+), f(x_0^-)$ 均存在。

(1) 假设 $f(x_0^-) \neq f(x_0^+)$ ，不妨 $f(x_0^-) < f(x_0^+)$ 。取 $y_0 \in (f(x_0^-), f(x_0^+))$ 且 $y_0 \neq f(x_0)$ 。

由于 $f(x_0^-)$ 存在，则 $\exists \delta_1 > 0$ 使 $\forall x \in (x_0 - \delta_1, x_0)$ 有 $f(x) \in (f(x_0^-) - \varepsilon_1, f(x_0^-) + \varepsilon_1)$

$f(x_0^+)$ $\delta_2 > 0$ 使 $\forall x \in (x_0, x_0 + \delta_2)$ 有 $f(x) \in (f(x_0^+) - \varepsilon_2, f(x_0^+) + \varepsilon_2)$ 。

取 $\varepsilon_1 = \frac{y_0 - f(x_0^-)}{2}$; $\varepsilon_2 = \frac{f(x_0^+) - y_0}{2}$; 取 $a = x_0 - \frac{\delta}{2}$, $b = x_0 + \frac{\delta}{2}$

则由介值性 $\exists \xi \in (a, b)$ 使 $f(\xi) = y_0$ 。但左侧 $< y_0$ ，右侧 $> y_0$ ， x_0 处 $\neq y_0$ ，矛盾。

(2) 假设 $f(x_0^-) = f(x_0^+) \neq f(x_0)$ ，不妨 $f(x_0) > f(x_0^-) = f(x_0^+)$ 。 $\rightarrow |x - x_0| < \delta$

取 $y_0 \in (f(x_0^-), f(x_0))$ 。同理可取 x_0 的左、右邻域，使 x 在此邻域内 $< y_0$ 。

由介值性，在 $x_0 - \frac{\delta}{2}$ 与 x_0 中 $\exists \xi$ 使 $f(\xi) = y_0$ 。但在 $[x_0 - \frac{\delta}{2}, x_0] \subseteq f(x) < y_0$ 。

$f(x_0) > y_0$ ，矛盾。□

推论：有介值性的函数没有第一类间断点

2° f 单调，则其不连续点至多可列。

* 不妨 $f \uparrow$ ，设其不连续点为 $\{x_n\}$ ，由于 f 单增则 $f(x_n^-) < f(x_n^+)$ 。

在每个 $(f(x_n^-), f(x_n^+))$ 中可以找到一个有理数 p_n 与之对应

$x_n \rightarrow p_n$ 为 $\{x_n\}$ 到 $\mathbb{Q}$ 的一个单射。□

* 例子：不连续点为点列 $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ 的函数（不妨 $x_1 < x_2 < \dots < x_n$ ）

记 $h = \chi_{(0, +\infty)}$ ， $i = \chi_{\{0\}}$ 其中 χ 为示性函数， χ_A 表示 $x \in A$ 时 $\chi_A = 1$ ， $x \notin A$ 时 $\chi_A = 0$ 。

定义 $f(x) = \sum_{x_n \leq x} \frac{1}{2^n} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n} h(x - x_n)$ ，显然 f 在 $\mathbb{R}$ 上满足不连续点有且仅有 $\{x_n\}$ 。

多元函数的微分学

定义 (多元函数/向量值函数的极限): $f: S \rightarrow \mathbb{R}^m$ 为一个向量值函数.

设 $S \subseteq \mathbb{R}^n$, $x_0 \in \mathbb{R}^n$ 为 S 的一个聚点, $U_0 \in \mathbb{R}^m$. 若 $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$ 使 $f(U_0(x_0, \delta) \cap S) \subseteq U(V_0, \varepsilon)$
(即 $\forall x$ 满足 $|x - x_0| < \delta$ 有 $|f(x_0) - U_0| < \varepsilon$) 则称 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = U_0$.

易得如下性质: 极限唯一、四则运算性质

局部有界、保号 ($m=1$ 时)

有 Heine-Borel 定理推广:

* $f: S \rightarrow \mathbb{R}^m$ 可视为 m 个 n 元函数 ($S \subseteq \mathbb{R}^n$): $f(x) = (f_1(x), f_2(x), \dots, f_m(x))$

则设 $U_0 = (U_0^1, U_0^2, \dots, U_0^m)$ 必有 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = U_0 \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow x_0} f_i(x) = U_0^i \quad (i=1, 2, \dots, m)$

故有: $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = U_0 \Leftrightarrow$ 对 $S \setminus \{x_0\}$ 中任一趋于 x_0 的数列 $\{x_k\}$ 有 $\forall i=1, 2, \dots, m$, 有

$\lim_{k \rightarrow \infty} f_i(x_k) = U_0^i$ 均成立 $\Leftrightarrow$ 对 $S \setminus \{x_0\}$ 中任一趋于 x_0 的数列 $\{x_k\}$ 有 $\lim_{k \rightarrow \infty} f(x_k) = U_0$ 或 $\bar{U}_0$.

定义 (累次极限): $f(x)$ 中 x 以特殊方式趋向 x_0 的极限

以二元函数 $f(x, y)$ 为例: 设 $z = f(x, y)$ 在 $S \subseteq \mathbb{R}^2$ 有定义, 且邻域 $U_0((x_0, y_0), \delta_0) \subset E \quad (\delta_0 > 0)$.

若在 $U_0((x_0, y_0), \delta_0)$ 内, $\forall y \neq y_0, \lim_{x \rightarrow x_0} f(x, y) = \varphi(y)$ 存在 且 $\lim_{y \rightarrow y_0} \varphi(y) = A = \text{const}$,

则称 A 为 $f(x, y)$ 趋于 (x_0, y_0) 时先 x 后 y 的累次极限. 记为 $\lim_{y \rightarrow y_0} \lim_{x \rightarrow x_0} f(x, y) = A$.

重极限存在 $\Leftrightarrow$ 累次极限存在.

定理 (重极限 & 累次极限关系) $\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} f(x, y) = \alpha$ 且 $\forall y \neq y_0, \lim_{x \rightarrow x_0} f(x, y) = \varphi(y)$ 均存在
 $\forall x \neq x_0, \lim_{y \rightarrow y_0} f(x, y) = \psi(x)$ 均存在

则 $\lim_{x \rightarrow x_0} \lim_{y \rightarrow y_0} f(x, y) = \lim_{y \rightarrow y_0} \lim_{x \rightarrow x_0} f(x, y) = \alpha$. 并 (根据定义)

定义 (向量值函数的连续): $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$ 则 $f(x): S \rightarrow \mathbb{R}^m, S \subseteq \mathbb{R}^n$ 在 x_0 处连续.

易见 f 连续 $\Leftrightarrow f$ 的 m 个分量函数均在 x_0 处连续. 即: $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = (\lim_{x \rightarrow x_0} f_1(x), \dots, \lim_{x \rightarrow x_0} f_m(x))$

同理可推广连续函数的 Heine 定理 (趋于 x_0 的列可取 x_0)

还可以推广连续函数的四则运算性质,

$f, g: S \rightarrow \mathbb{R}$ 连续, 则: $\lambda f + \mu g \quad (\lambda, \mu \in \mathbb{R})$

$f \cdot g$

$f/g \quad (g \neq 0)$

均连续.

连续映射的刻画

定义: 设 $x \in S$, $r > 0$, 记 $(U(x, r) \cap S) \triangleq U^S(x, r)$ 为 S 中的相对开球

设 $E \subseteq S$, 若 $\forall x \in E$ 均 $\exists r > 0$ 使 $U^S(x, r) \subseteq E$, 则称 E 为 S 中相对开集

设 $C \subseteq S$, 若 $S \setminus C$ 为 S 中相对开集, 则称 C 为 S 中相对闭集.

有定理: $f: S \rightarrow \mathbb{R}^m$ 连续 $\Leftrightarrow$ 开集/闭集原像为 S 中相对开集/相对闭集.

证: $\Rightarrow$: 设 f 连续且存在逆映射, V 为 $\mathbb{R}^m$ 中开集. 取 $x_0 \in f^{-1}(V)$, 则 $f(x_0) \in V$.

由于 V 为开集, 则 $\exists \varepsilon > 0$ 使 $U(f(x_0), \varepsilon) \subseteq V$.

由 f 为连续, 可知 $\exists \delta > 0$ 使 $\forall x \in U^S(x_0, \delta)$ 有 $f(x) \in U(f(x_0), \varepsilon) \subseteq V$.

上式即说明 $U^S(x_0, \delta) \subseteq f^{-1}(V)$. (开集情况)

设 W 为 $\mathbb{R}^m$ 中闭集, 则 $\mathbb{R}^m \setminus W$ 为开集, 故 $f^{-1}(\mathbb{R}^m \setminus W)$ 为相对开集.

由于 $x \in f^{-1}(\mathbb{R}^m \setminus W) \Leftrightarrow f(x) \in \mathbb{R}^m \setminus W \Leftrightarrow f(x) \notin W \Leftrightarrow x \notin f^{-1}(W) \Leftrightarrow x \in S \setminus f^{-1}(W)$

$\forall x$ 成立, 故 $f^{-1}(\mathbb{R}^m \setminus W) = S \setminus f^{-1}(W) \Rightarrow f^{-1}(W)$ 为相对闭集. (闭集情况)

$\Leftarrow$: $\forall x_0 \in S, \forall \varepsilon > 0, f^{-1}(U(f(x_0), \varepsilon))$ 为相对开集. (由于 $U(f(x_0), \varepsilon)$ 为开集)

故 $\exists \delta > 0$ 使 $U^S(x_0, \delta) \subseteq f^{-1}(U(f(x_0), \varepsilon)) \Rightarrow \forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$ 使 $f(U^S(x_0, \delta)) \subseteq U(f(x_0), \varepsilon)$

则 f 在 x_0 处连续. (相对开集情况)

$\forall W \subseteq \mathbb{R}^m$ 为 $\mathbb{R}^m$ 中闭集, 则 $\mathbb{R}^m \setminus W$ 为 $\mathbb{R}^m$ 中开集. $\sigma: \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^m$ (闭集情况)
 $W \mapsto \mathbb{R}^m \setminus W$.

推论(复合连续映射的连续性): 设 $f: S \rightarrow \mathbb{R}^m, g: T \rightarrow \mathbb{R}^k$ 均连续, 且 $f(S) \subseteq T \subseteq \mathbb{R}^m$

则 $g \circ f: S \rightarrow \mathbb{R}^k$ 也为连续映射.

证: 先证引理: S 中开集可以表示为 $S \cap A$, 其中 A 为 $\mathbb{R}^m$ 上的开集. (注: S 中相对开集 $\triangleq S$ 中开集)

证明: 由 De Morgan 定理可以快速得到.

取 $\mathbb{R}^k$ 中的开集 $V \subseteq \mathbb{R}^k$, 则 $g^{-1}(V)$ 为 T 中相对开集, 设 $g^{-1}(V) = T \cap E$ (E 为 $\mathbb{R}^m$ 中开集)

$f^{-1}(g^{-1}(V)) = f^{-1}(T \cap E) = f^{-1}(T) \cap f^{-1}(E)$ 由于 $f(S) \subseteq T$ 所以 $f^{-1}(T) = S$

($g \circ f$ 的原像)

故 $(g \circ f)^{-1}(V) = S \cap f^{-1}(E) = f^{-1}(E)$ 由于 f 连续 所以 $f^{-1}(E)$ 为 S 中开集. $\square$

$$* f^{-1}(A \cap B) = f^{-1}(A) \cap f^{-1}(B)$$

$$f^{-1}(A \setminus B) = f^{-1}(A) \setminus f^{-1}(B) \quad \#$$

连续映射的整体性质

(介值、最值、一致连续)

① 介值性

与道路连通性相关. 先补充 Topology 中相关概念:

定义: 设 $D = [\alpha, \beta] \subseteq \mathbb{R}$, 称 D 上连续函数 $f(t) = (f_1(t), f_2(t), \dots, f_n(t))$ 为 $\mathbb{R}^n$ 中连续曲线. 连续曲线也称作曲线/道路/路径. $* f: [\alpha, \beta] \rightarrow \mathbb{R}^n$

定义: 设 $E \subseteq \mathbb{R}^n$ 非空. $\forall x, y \in E$ 均存在一条道路 $f(t)$ 使: $t \in [\alpha, \beta]$ $f(\alpha) = x, f(\beta) = y$ 且 $\forall t \in [\alpha, \beta] f(t) \in E$, 则称 E 为道路连通的.

定理(介值定理): 设 $S \subseteq \mathbb{R}^n$ 道路连通, $f: S \rightarrow \mathbb{R}^m$ 连续, 则 $f(S)$ 为 $\mathbb{R}^m$ 中道路连通子集.

证: $\forall v_0, v_1 \in f(S)$ 则 $\exists u_0, u_1$ 使 $f(u_0) = v_0, f(u_1) = v_1$

设 $\sigma: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}^n$ 连接 u_0, u_1 , 则 $f(\sigma(0)) = v_0, f(\sigma(1)) = v_1$, (f 连续保证 $f \circ \sigma$ 连续)

$\tau(t) = f(\sigma(t))$ 为连接 v_0, v_1 的道路. $\square$

定理(零点定理): 设 $S \subseteq \mathbb{R}^n$ 道路连通, $f: S \rightarrow \mathbb{R}$ 连续, 则 $f(u_0) < 0, f(u_1) > 0$
 $\Rightarrow \exists \xi \in S$ 使 $f(\xi) = 0$.

证: $f(S)$ 在 $\mathbb{R}$ 中道路连通. 设 $\sigma: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}^n$ 连接 u_0, u_1 , $f \circ \sigma: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ 连接 $f(u_0), f(u_1)$

$f \circ \sigma$ 为 $\mathbb{R}$ 上函数, 由一元函数的介值定理, $\exists \zeta \in [0, 1]$ 使 $f(\sigma(\zeta)) = 0$.

$\xi = \sigma(\zeta)$ 即为所求.

② 一致连续性

定义: 设 $S \subseteq \mathbb{R}^n, f: S \rightarrow \mathbb{R}^m$. 若 $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$ 使 $\forall x, y \in S$ 均有: $f(U^\delta(x, \delta)) \subseteq U(f(x), \varepsilon)$
则称 f 一致连续. (等价: $\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0$ 使 $\forall x, y$ 满足 $|x - y| < \delta \Rightarrow |f(x) - f(y)| < \varepsilon$).

定理: $f: S \rightarrow \mathbb{R}^m$ 连续, 若 S 为有界闭集则 f 一致连续.

证: 用反证法. 假设 $\exists \varepsilon > 0, \forall \delta > 0, \exists x, y$ 满足 $|x - y| < \delta$ 时 $|f(x) - f(y)| > \varepsilon$.

令 $\delta = 1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \dots, \frac{1}{n}$ 对应的 x, y 分别为 $(x_1, y_1), (x_2, y_2), \dots, (x_n, y_n)$ ($x_i, y_i \in S$)

由于 $|x_i|, |y_i|$ 均为 S 中子列, 故其收敛子列存在. 又由于 S 为闭集, 收敛子列必收敛于

S 中的点. 不妨 $|x_i|$ 本身收敛至 $x_0 \in S$, 由于 $|y_i - x_0| \leq |y_i - x_i| + |x_i - x_0|$ 可充分小

所以 $|y_i|$ 也收敛至 x_0 .

故 $|f(x_i) - f(y_i)| \leq |f(x_i) - f(x_0)| + |f(y_i) - f(x_0)|$ 由 f 连续知右边可充分小.

矛盾. $\square$

③ 最值定理

定理(最值定理): $f: S \rightarrow \mathbb{R}^m$ 连续, 则 f 把有界闭集映为有界闭集

* $m=1$ 时 f 可取 $\min, \max$ 值

记: 先证有界再证闭, 思路一样

反证法, 若 $\{x_n\}$ 满足 $\{f(x_n)\}$ 无界, 由 $\{x_n\}$ 有界性知其有收敛子列, 不妨其本身收敛至 x_0 .

$\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = f(x_0)$ 有界 (由 f 连续) 矛盾. $\square$

$m=1$ 时设 $p = \inf f(S)$, 由下确界定义, 存在 $p < y_i < \frac{1}{i} + p \quad \forall i=1, 2, 3, \dots, n$

$\{y_i\}$ 收敛至 p 故 $\lim_{i \rightarrow \infty} y_i = p \in f(S)$ (由于 $f(S)$ 为闭集). $\square$

向量值函数的 Lipschitz 连续, 间断点, 零测集

定义: $\chi_S: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ 满足 $\chi_S(x) = \begin{cases} 1, & x \in S \\ 0, & x \in \mathbb{R}^n \setminus S \end{cases}$

χ_S 称为 $\mathbb{R}^n$ 子集 S 的特征函数.

推论: χ_S 在 x_0 处连续 $\Leftrightarrow x_0$ 为 S 的内点/外点.

χ_S 的不连续点集即为 S 的边界点集 ∂S .

定义: 包含 S 的最小闭集称为 S 的闭包, 记作 $\bar{S}$

则 $\bar{S} = S^\circ \cup \partial S = S \cup \partial S$.

S 为闭集 $\Leftrightarrow S = \bar{S} \Leftrightarrow \partial S \subseteq S$.

$S \subseteq T \Rightarrow \bar{S} \subseteq \bar{T}$.

定义: $x_0 \in \mathbb{R}^n$, $\partial(U(x_0, r)) = \{u \in \mathbb{R}^n \mid |u - x_0| = r\}$ 为以 x_0 为中心, r 为半径的 $n-1$ 维球面.

定义: 设 $C \subseteq \mathbb{R}^n$, 若 $\forall \varepsilon > 0$, $\exists$ 至多可数个矩形 $\{I_i\}$ 使 $C \subseteq \bigcup_{i=1}^{\infty} I_i$, $\sum_{i=1}^{\infty} \nu(I_i) < \varepsilon$

则称 C 为 $\mathbb{R}^n$ 中零测集. ($\mathbb{R}$ 中零测集推广)

显然: 有限点集, 零测集的子集, 可数个零测集之并 均为零测集.

定义: 设 $x_0 = (x_1, x_2, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$, $r > 0$. 记 $I_r(x_0) = \prod_{i=1}^n [x_i - r, x_i + r]$

为以 x_0 为中心, $2r$ 为边长的 n 维闭方体.

引理: n 维矩形 I 可被体积之和 $\leq 2^{n-1}V(I)$ 的有限个方体覆盖.

证: 设 $I = \prod_{i=1}^n [a_i, b_i]$, 不妨设 $b_1 - a_1 = \min_{1 \leq i \leq n} \{b_i - a_i\} = l$, 记 $k_i = \lceil \frac{b_i - a_i}{l} \rceil$ ($i=2, 3, \dots, n$); $k_1 = 0$

记 $C_i = a_i + (k_i + 1)l$ 则 $C_i - a_i \geq b_i - a_i$ 故 $I \subseteq \prod_{i=1}^n [a_i, C_i] \triangleq J$

$$V(J) = \prod_{i=1}^n (C_i - a_i) = \prod_{i=1}^n (k_i + 1)l = \underbrace{l^n \prod_{i=1}^n (k_i + 1)}_{\text{分为 } \prod_{i=1}^n (k_i + 1) \text{ 个边长为 } l \text{ 的立方体}} \leq l^n \cdot \prod_{i=2}^n (2k_i) \leq 2^{n-1} V(I) \quad \square$$

由于 $b_i - a_i \geq l k_i$.

故零测集定义中的“矩形”可以换为“立方”.

零测集的不变性质 $\Rightarrow$ 多元函数积分的变量替换:

定义: 设 $S \subseteq \mathbb{R}^n$, $f: S \rightarrow \mathbb{R}^m$. 若 $\exists L \geq 0$ 使 $|f(x) - f(y)| \leq L|x - y|$, 则称 f 为 Lipschitz 映射.
 $m=1$ 时 f 称为 Lipschitz 函数.

定义: 设 $S \subseteq \mathbb{R}^n$ 非空. 定义 x 到 S 的距离函数 $d(x, S) = \inf\{|x - u| \mid u \in S\}$

则 $d(x, S)$ 为 Lipschitz 函数, 且 $d(x, S) = 0 \Leftrightarrow x \in \bar{S}$.

同时对 $u \in S$ 取下确界

$$\begin{aligned} * \forall x, y \in \mathbb{R}^n, \text{ 取 } u \in S, \text{ 则 } & \begin{cases} |x - u| \leq |x - y| + |y - u| \Rightarrow d(x, S) \leq |x - y| + d(y, S) \\ |y - u| \leq |x - y| + |x - u| \Rightarrow d(y, S) \leq |x - y| + d(x, S) \end{cases} \end{aligned}$$

$$\Rightarrow |d(x, S) - d(y, S)| \leq |x - y|$$

若 $d(x, S) = 0$ 则 $\exists \{u_i\}$ 使 $\lim_{i \rightarrow \infty} |x - u_i| = 0$. 故 x 的任一邻域内均有 S 中无限个元素 $\Rightarrow x \in \bar{S}$.

反之或互口.

由 $d(x, S)$ 引证几个有趣结论:

1° C, D 为 $\mathbb{R}^n$ 中 2 个不相交的非空闭集, 存在连续的 $\rho(x): \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ 使 $\rho \in C[0, 1]$, $\rho|_C \equiv 1, \rho|_D \equiv 0$

* (只须令 $\rho(x) = \frac{d(x, D)}{d(x, C) + d(x, D)}$ 即可)

$\hookrightarrow$ 存在 $[0, 1]$ 分割使每一段均 C^1 连通

2° $\mathbb{R}^n$ 中道路连通的开子集必为分段 C^1 连通的.

* ($d(x, \mathbb{R}^n \setminus U)$ 在 $\sigma([0, 1])$ 上最小值 $\delta > 0$, 利用一致连续性使每一段的直径均比 δ 小 (碰不到 $\mathbb{R}^n \setminus U$ 一段一段用“线段”连起来)

3° ($f: S \rightarrow \mathbb{R}, S \subseteq \mathbb{R}^n$ 的 Lipschitz 延拓)

若 $S \subseteq \mathbb{R}^n, f: S \rightarrow \mathbb{R}$ 满足 $|f(x) - f(y)| \leq L|x - y|$, 则 $\exists F: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ 使 $|F(x) - F(y)| \leq L|x - y|$, 且 $F|_S = f$.

* 令 $F(x) = \inf\{f(u) + L|x - u| \mid u \in S\}$ 由 f 的 Lipschitz 性 $\quad \quad \quad$ 三角不等式

先证 $F(x)$ 有意义: 取 $v \in S$, 则 $f(u) + L|x - u| \geq f(v) - L|u - v| + L|x - u| \geq f(v) - L|x - v|$

故 $\{f(u) + L|x-u| \mid u \in S\}$ 有下界 $\Rightarrow$ 有下确界.

又由 $f(v) \leq f(u) + L|v-u|$ ($v, u \in S$) 得到 $F|_S = f$.

最后验证 F 为 Lipschitz 函数: $\begin{cases} f(u) + L|x-u| \leq f(u) + L|y-u| + |x-y| \\ f(u) + L|y-u| \leq f(u) + L|x-u| + |x-y| \end{cases}$ 同时对 $u \in S$ 取下确界. $\square$

ψ° (向量值函数的 Lipschitz 延拓)

设 $S \subseteq \mathbb{R}^n$. $f: S \rightarrow \mathbb{R}^m$ 为 Lipschitz 映射, 则存在 Lipschitz 映射 $F: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ 使 $F|_S = f$.

* 设 $f(x) = (f_1(x), f_2(x), \dots, f_m(x))$, 则: $|f_i(x) - f_i(y)| \leq |f(x) - f(y)| \leq L|x-y| \quad \forall i$

这说明每个 f_i 都是 Lipschitz 函数, 将其延拓为 $F_i: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$

设 $F = (F_1, F_2, \dots, F_m)$, 则: $|F(x) - F(y)|^2 \leq m L^2 |x-y|^2 \Rightarrow |F(x) - F(y)| \leq \sqrt{m} L |x-y|. \square$

最后说明 Lipschitz 映射与零测集的关系:

定理: S 为 $\mathbb{R}^n$ 中零测集, $f: S \rightarrow \mathbb{R}^m$ 为 Lipschitz 映射, 则 $f(S)$ 也为 $\mathbb{R}^m$ 中的零测集.

证明: 设 $S \subseteq \bigcup_{i=1}^{\infty} I_i$, $\sum_{i=1}^{\infty} v(I_i) < \varepsilon$, 且 $I_i = I_{r_i}(u_i)$. $\Rightarrow \sum_{i=1}^{\infty} v(I_i) = \sum_{i=1}^{\infty} (2r_i)^n < \varepsilon$.

当 $x \in I_i$ 时, $|f(x) - f(u_i)| \leq L|x-u_i| \leq \sqrt{n} \cdot r_i L \Rightarrow f(I_i) \subseteq U(f(u_i), \sqrt{n} r_i L)$

又 $U(f(u_i), \sqrt{n} r_i L) \subseteq I_{\sqrt{n} r_i L}(f(u_i)) \triangleq J_i$

于是 $f(S) \subseteq \bigcup_{i=1}^{\infty} f(I_i) \subseteq \bigcup_{i=1}^{\infty} J_i$, $\sum_{i=1}^{\infty} v(J_i) = \sum_{i=1}^{\infty} (2\sqrt{n} L r_i)^n < (\sqrt{n} L)^n \varepsilon. \square$

集合 S 被 $\bigcup_{i=1}^{\infty} I_i$ 覆盖 $\uparrow$ 已证